

金融科技報告

運用AI機器學習技術預測因子，建構優於臺灣大盤
的投資組合研究

資科二B

12173241

陳虹璇

2025 年 6 月 2 日

指標介紹

指標	判斷依據	適合拿來比什麼？
勝率	成功次數的比例（準確率）	模型的穩定性
累計報酬	整體期間總共賺多少錢	模型的總體績效
夏普比率	扣除風險後，能賺多少	風險調整後的效能（效率）
樣本外 R^2	預測IC的準確程度（模型好壞）	模型的預測力

勝率

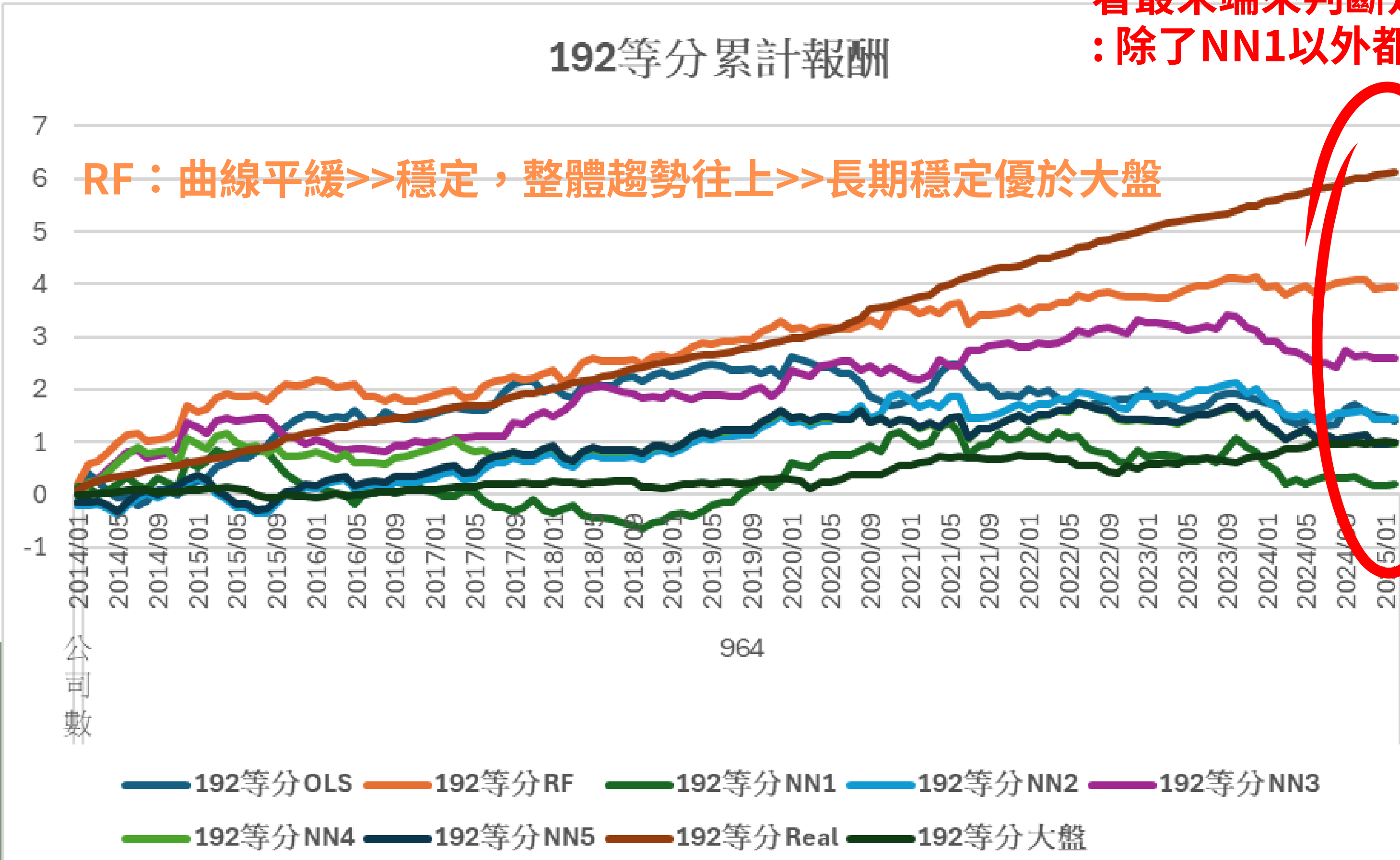
模型	勝率平均	備註
 RF	約 0.58-0.60 ↑	整體勝率最高且穩定
NN2 / NN5	約 0.55 ↑ / 約 0.55-0.56	中段後勝率提升明顯，有潛力
NN4	約 0.52-0.54	穩定但略低於RF與NN2
OLS / NN1 / NN3 	約 0.50 ↓ / 約 0.45 ↓ / 約 0.49	勝率較低或波動大，不太具有穩定性

樣本外R^2

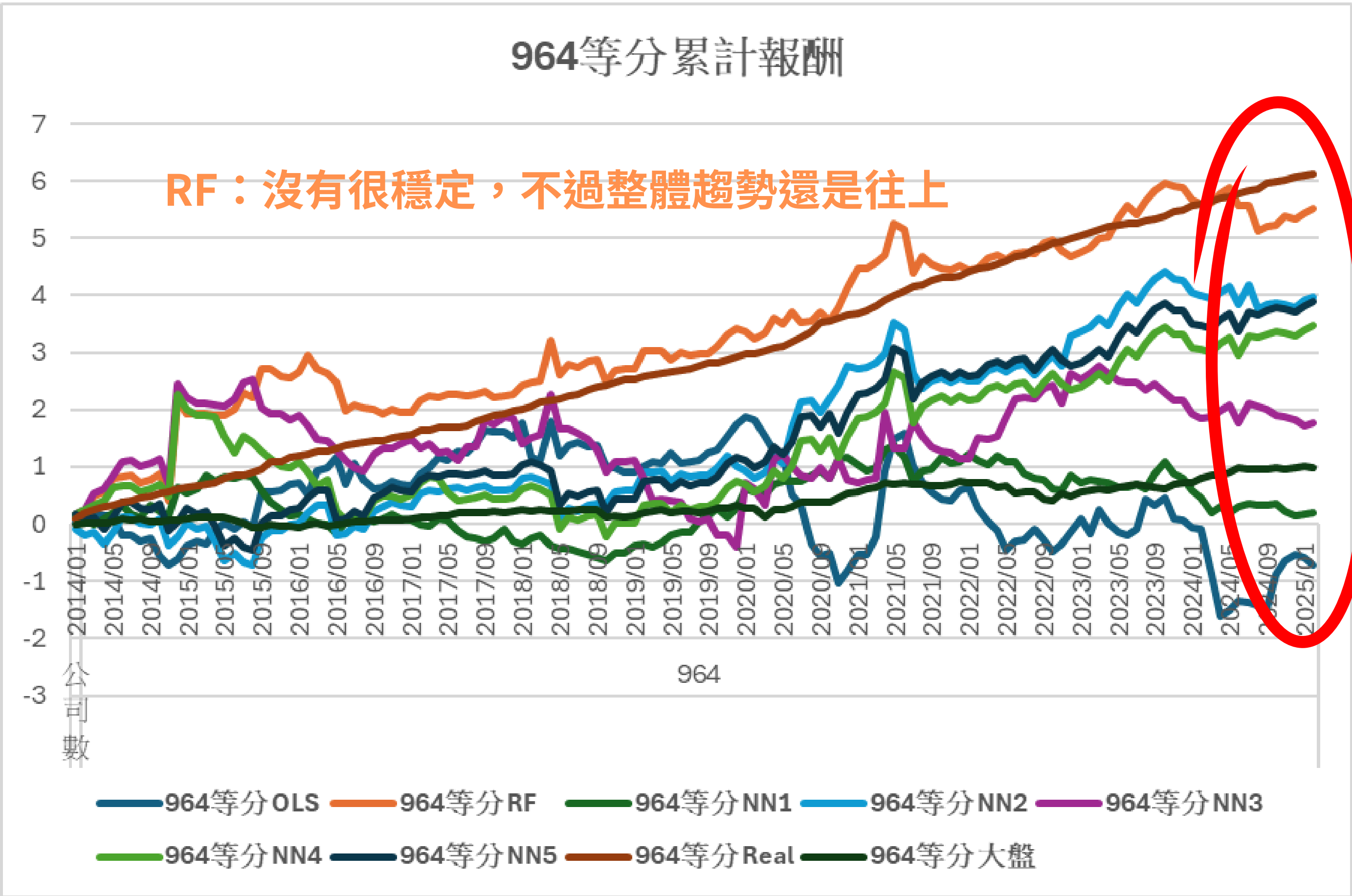
模型	R ²	備註
 NN5	0.055	預測效果最穩固
RF	0.041	預測效果不錯
NN4	0.033	預測效果還行
其他	負值	尤其OLS(-3.78)特別糟糕

累計報酬-192等分

看最末端來判斷是否贏大盤
：除了NN1以外都贏大盤



累計報酬-964等分



Real：是用過去的IC 對因子加權而產生的基準，則出現RF 超越 Real 是合理且可能的

看最末端來判斷是否贏大盤：除了OLS和NN1以外都贏大盤

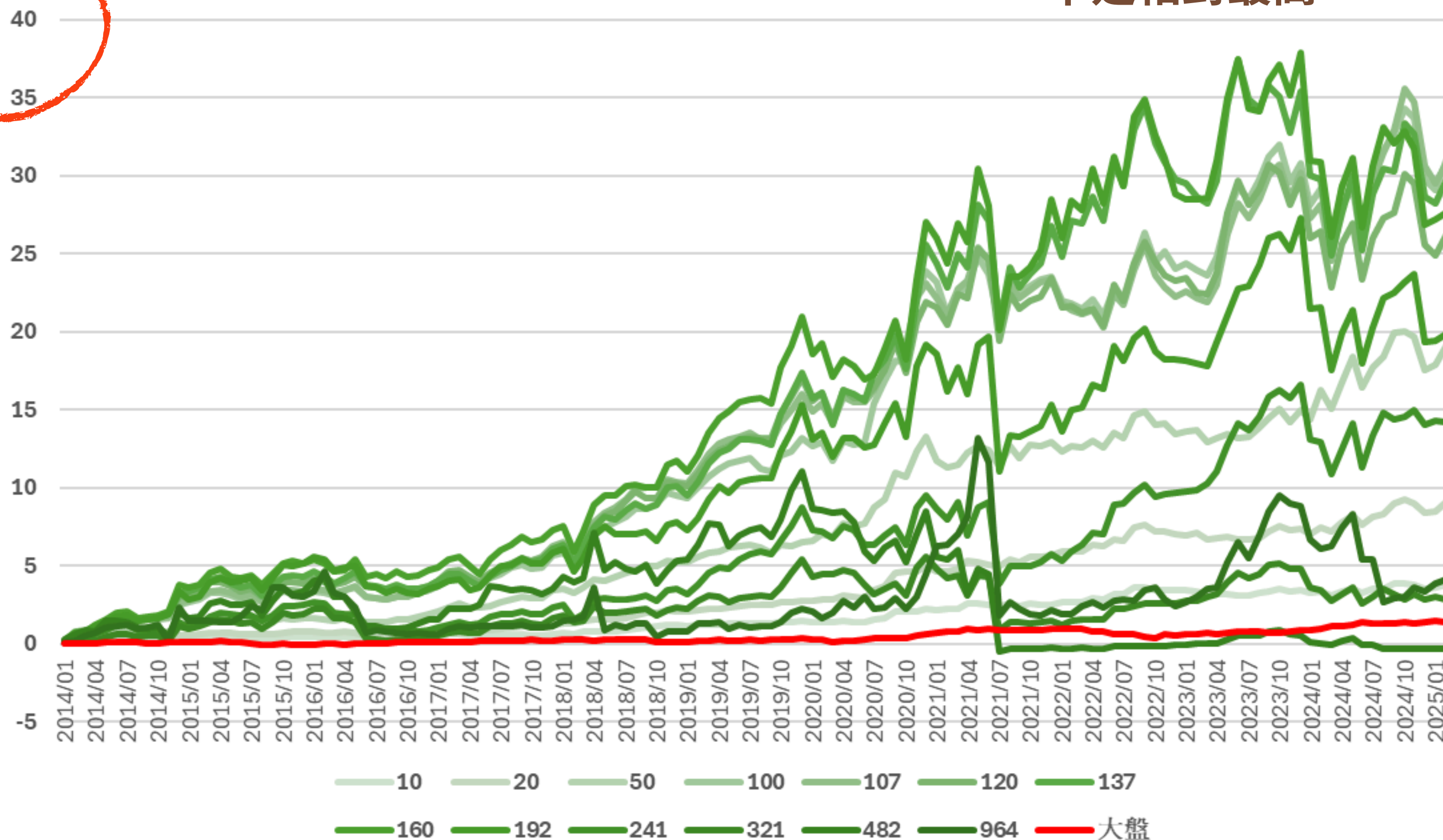
夏普比率

模型	整體表現	突出表現等分
 RF	整體表現穩定且優異	20等分(最高為 0.4287)
NN3	表現亮眼，展現深度學習潛力	107等分(最高為 0.2345)
OLS	表現中等，偶爾贏過大盤	20等分(最高為 0.1579)
NN1 	表現差，幾乎所有分組都低於大盤	都只在 0.01~0.06 左右

再投資累計報酬-RF

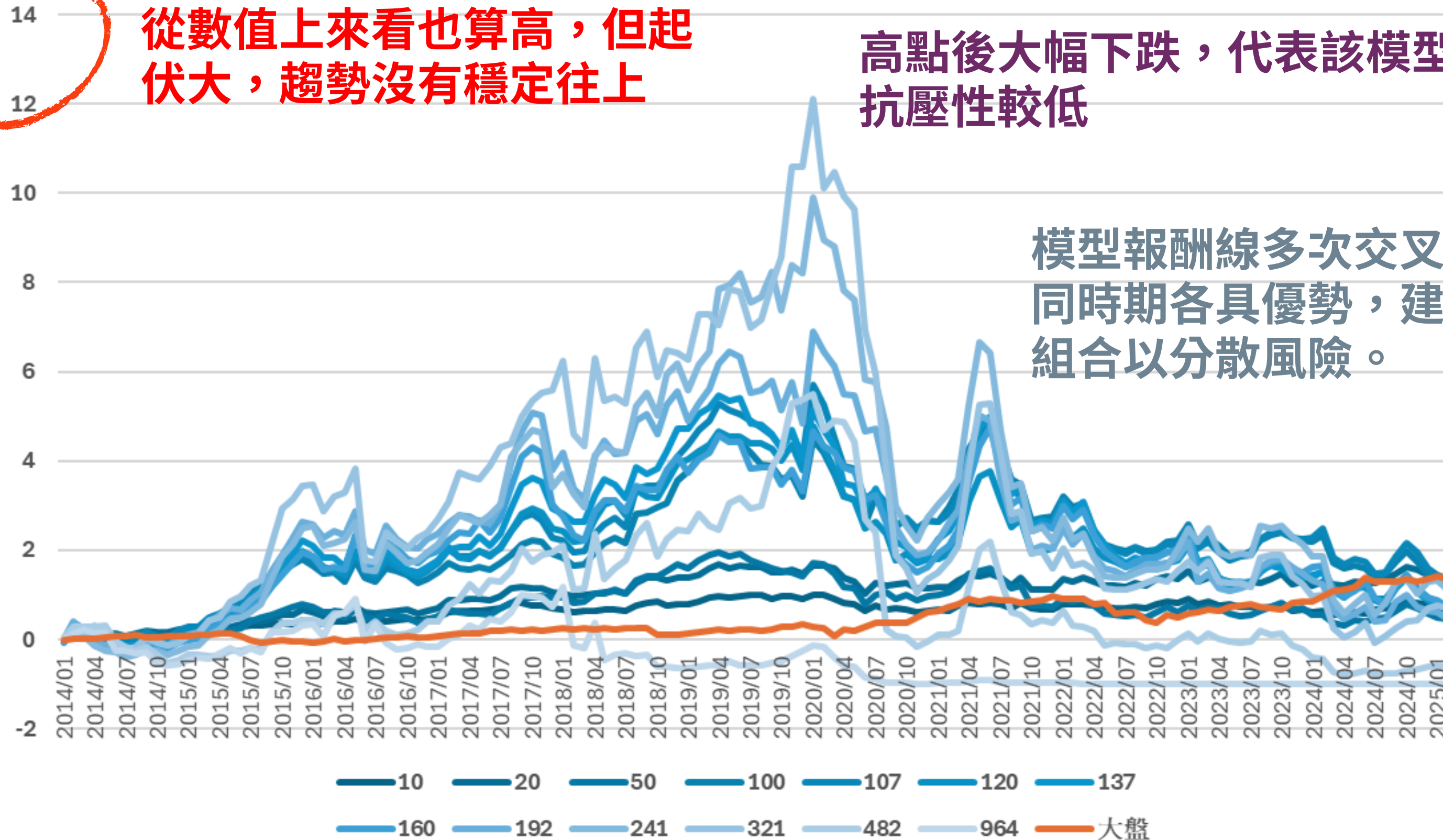
RF再投資累計報酬

雖然比不過Real的，但在所有模型中是相對最高



再投資累計報酬-OLS

OLS再投資累計報酬



從數值上來看也算高，但起伏大，趨勢沒有穩定往上

高點後大幅下跌，代表該模型遇到市場震盪時抗壓性較低

模型報酬線多次交叉，顯示不同策略在不同時期各具優勢，建議未來可考慮多模型組合以分散風險。

結論

成果顯示，RF模型在勝率、樣本外 R^2 、累計報酬與夏普比率等多項指標中表現最為穩定且優異，尤其在長期投資策略中展現出良好的成效與抗震能力。相較之下，OLS模型則呈現出明顯的表現不穩與抗壓性不足，顯示傳統統計模型在處理高度變動的金融市場時相對吃力。

雖然部分類神經網路模型（如NN2、NN5）在某些分組中展現出不錯的潛力與高報酬，但整體穩定性仍略遜於RF模型。因此，未來若進一步優化深度學習模型，或許能有效提升預測能力與報酬表現。

心得

經過這門課的洗禮，我更真切地感受到其中的細緻複雜。模型的表現並非一成不變，而是會受到參數設定、資料切分方式以及市場變動等多項因素影響，這也讓我明白，在進行相關研究或發展投資策略時，必須抱持謹慎態度，並隨時做好調整與優化的準備。此外，這次的實作經驗也讓我體會到各種模型的價值：不同模型在面對市場波動時各有優勢，若能搭配使用、取長補短，不僅有助於分散風險，也能提升整體的穩定性與績效。

最重要的是，這次專題讓我實際將機器學習技術應用在金融資料上，從中不只深化了我對金融指標與演算法的理解，也體會到從理論轉化為實作的過程所帶來的挑戰與成就感。這些經驗對我未來在金融科技領域的學習與成長，都有非常實質的幫助與啟發。